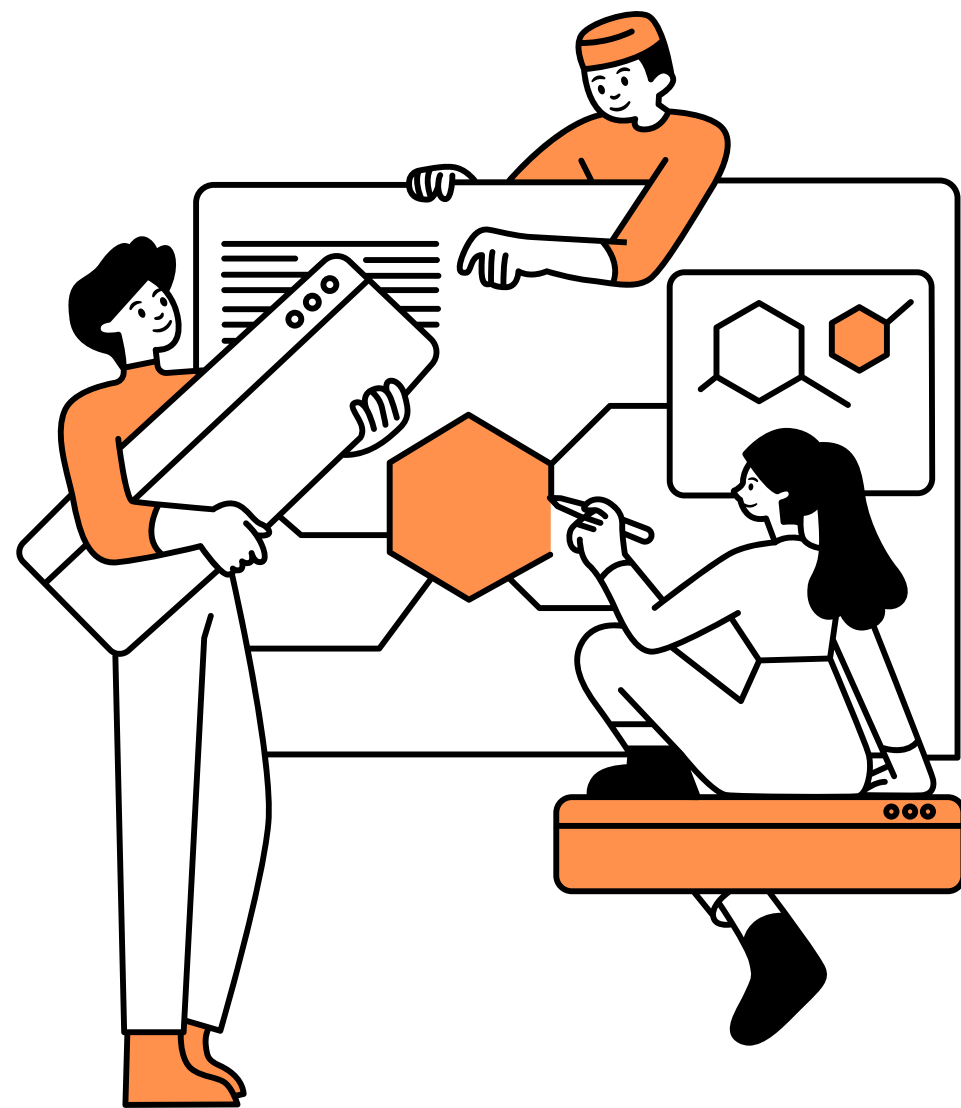




Python 프로그래밍 응용 기말 발표

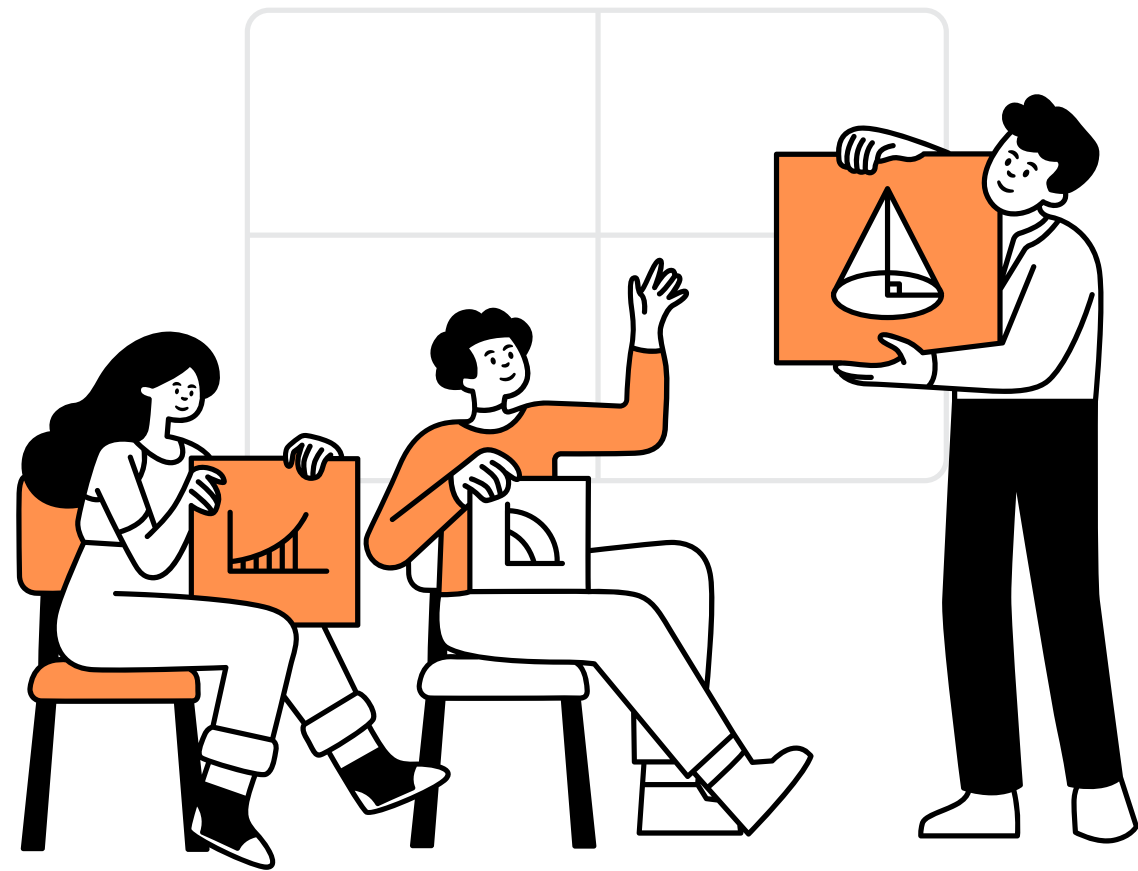
SH1

시흥랜드

2026.07.10

AI 소프트웨어학과
2026591005 김시현
2026591008 김태양
2026591016 원종우

프로젝트 개요



- 01 프로젝트 개요
- 02 핵심 기술
- 03 서비스 소개1
- 04 아키텍처 및 시스템 제어
- 05 UI/UX
- 06 서비스 소개2
- 07 핵심 코드 소개
- 08 테스트 결과
- 09 향후 방향

01 프로젝트 개요

≡ 개발 배경

이러닝 한계 극복: 일방향 텍스트 기반 학습의 지루함 및 높은 이탈률 개선

도파민 자극 루프: 미니게임의 보상 구조를 학습 동기부여 메커니즘으로 전환

실패 복구 체계: 단순 자산 상실에 그치지 않고 학습을 통한 자산 재충전 유도

⊕ 요구 사항

크로스 플랫폼: OS 독립적으로 안정 구동되는 완성도 높은 솔루션 설계

데이터 정합성: SQLite, CSV, JSON의 연동을 통한 완전 무결한 자산 제어

완벽한 보안 구현: 사용자의 비밀번호 단방향 암호화(해싱) 및 실시간 동기화 (SHA-256)

01 프로젝트 개요 (주제 설명)



02 핵심 기술

사용자 인증 보안

회원 정보 관리 및 SHA-256 기반 단방향 비밀번호 해싱 처리 필수 구현

과몰입 제어 시스템

임의 지정 가능한 일일 베팅 제한 한도 및 한도 도달 시 실행 즉시 차단

학습 복귀(Recovery) 프로세스

보유 자산 소멸 시 퀴즈 기반 보상형 회생 매뉴얼 자동 연동

인프라 설계 분리

소스코드 수정 없는 관리용 외부 리소스 구조화 (quizzes.json, textbooks.json)

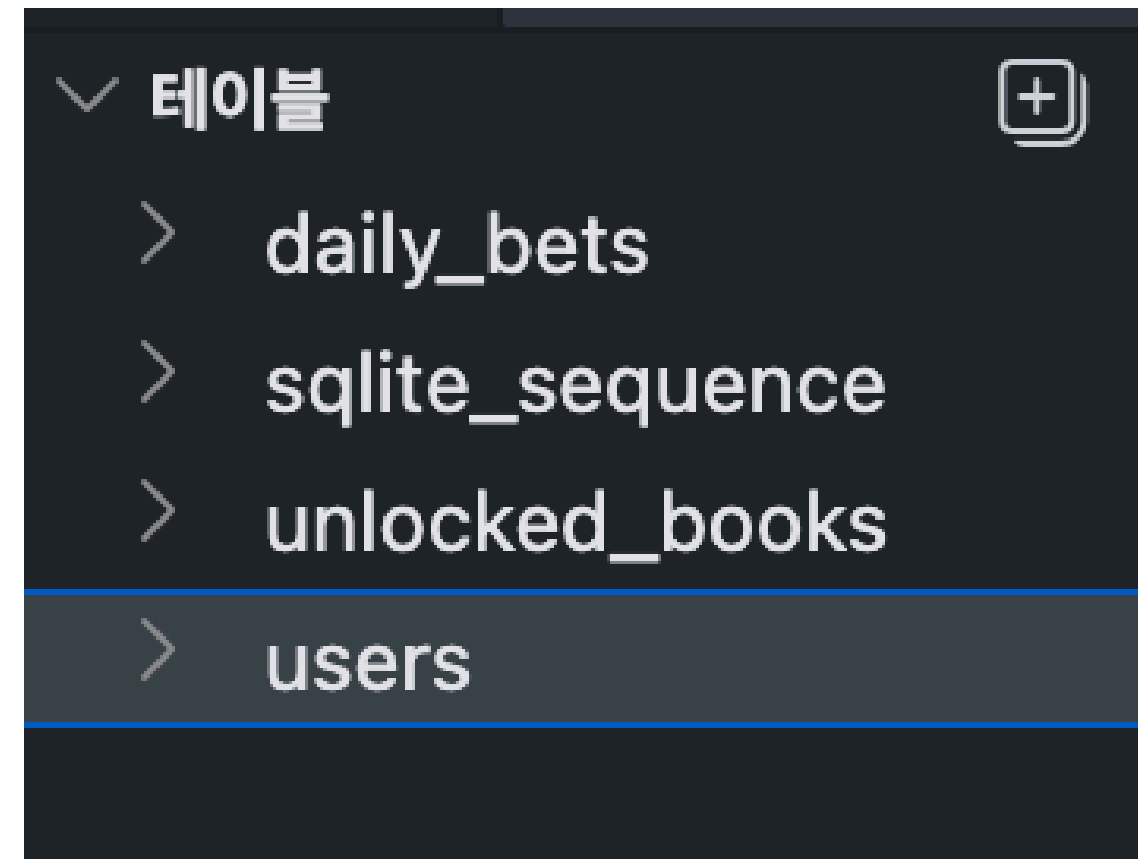
02 핵심 기술 (csv, json, db)

```
1 timestamp,username,game_type,bet_amount,result,token_change,tokens_after
2 2026-07-09 10:11:08,test01,사다리타기,100,lose,-100,10700
3 2026-07-09 10:11:10,test01,사다리타기,100,lose,-100,10600
4 2026-07-09 10:11:12,test01,사다리타기,100,lose,-100,10500
5 2026-07-09 10:11:13,test01,사다리타기,100,lose,-100,10400
6 2026-07-09 10:11:15,test01,사다리타기,100,lose,-100,10300
7 2026-07-09 10:11:17,test01,사다리타기,100,lose,-100,10200
8 2026-07-09 10:11:19,test01,사다리타기,100,lose,-100,10100
9 2026-07-09 10:11:34,test01,포커,100,lose,-100,10000
10 2026-07-09 10:11:55,test01,포커,50,lose,-50,9950
11 2026-07-09 10:12:04,test01,포커,150,win,100,10050
12 2026-07-09 10:12:17,test01,블랙잭,100,lose,-100,9950
13 2026-07-09 10:12:23,test01,블랙잭,100,win,100,10050
14 2026-07-09 10:17:55,test01,사다리타기,1000,win,4000,15150
15 2026-07-09 10:26:55,test01,블랙잭,100,lose,-100,10300
16 2026-07-09 10:26:57,test01,블랙잭,200,lose,-200,10100
17 2026-07-09 10:27:13,test01,포커,150,win,100,10200
18 2026-07-09 10:27:22,test01,사다리타기,100,lose,-100,10100
19
```

게임 로그 CSV

```
[
  {
    "id": "book_python_1",
    "title": "파이썬 기초 완성",
    "cost": 15000,
    "desc": "파이썬 문법의 기초를 다룹니다."
  },
  {
    "id": "book_db_1",
    "title": "데이터베이스 첫걸음",
    "cost": 30000,
    "desc": "SQL과 RDBMS의 핵심 개념."
  },
]
```

textbooks.json



sh1.db

03 서비스 소개1: 퀴즈(학습 리커버리)

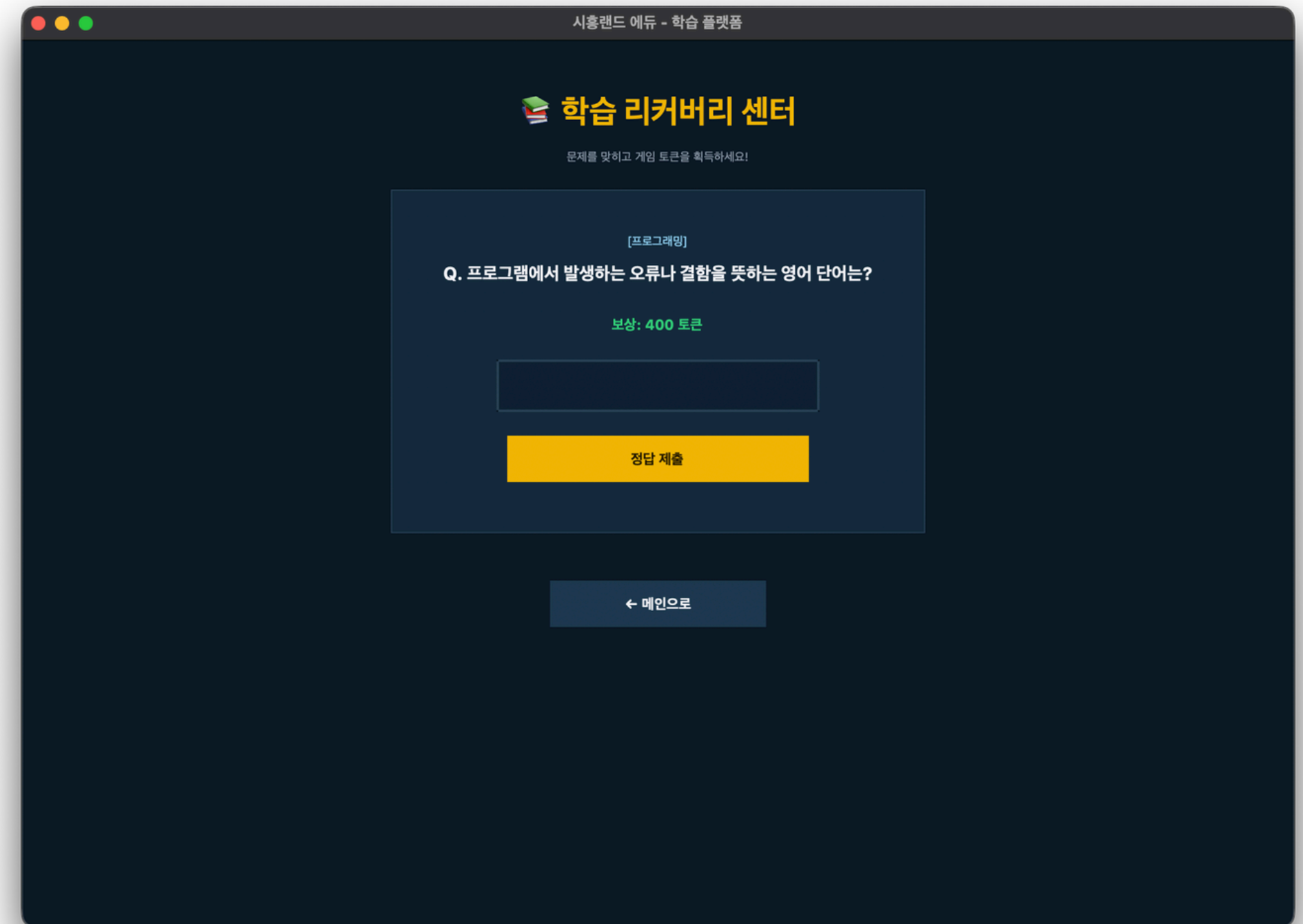
[유기적 순동기화 구조]

자산 감지: 계정 토큰 0개 도달 시 즉각 회생용 학습 퀴즈 프레임 이동 유도

동적 로딩: 외부 JSON 데이터를 수신하여 난수 기반 퀴즈 렌더링 진행

보상 정산: 정답 검증 즉시 SQLite3 UPDATE 실행 및 누적 로깅 동시 처리

UI 동기화: 실시간 잔액 반환 후 메인 레이어 대시보드로 복귀 및 갱신



04 아키텍처 및 시스템 제어

≡ 3-Tier 계층 분할 설계

UI(GUI 화면 구성):

Tkinter를 활용한 입출력 화면 설계

Core Game Logic (핵심 알고리즘):

수학적 확률 분석 기반의 미니게임 룰 엔진 및 학습 퀴즈 검증 로직 모듈화 (poker.py, blackjack.py)

Data Management (파일 및 DB 입출력)

⊕ 전체 구동 프로세스

초기 구동 (File I/O):

JSON(퀴즈/교재) 및 SQLite DB 무결성검증 후 데이터를 메모리에 로딩

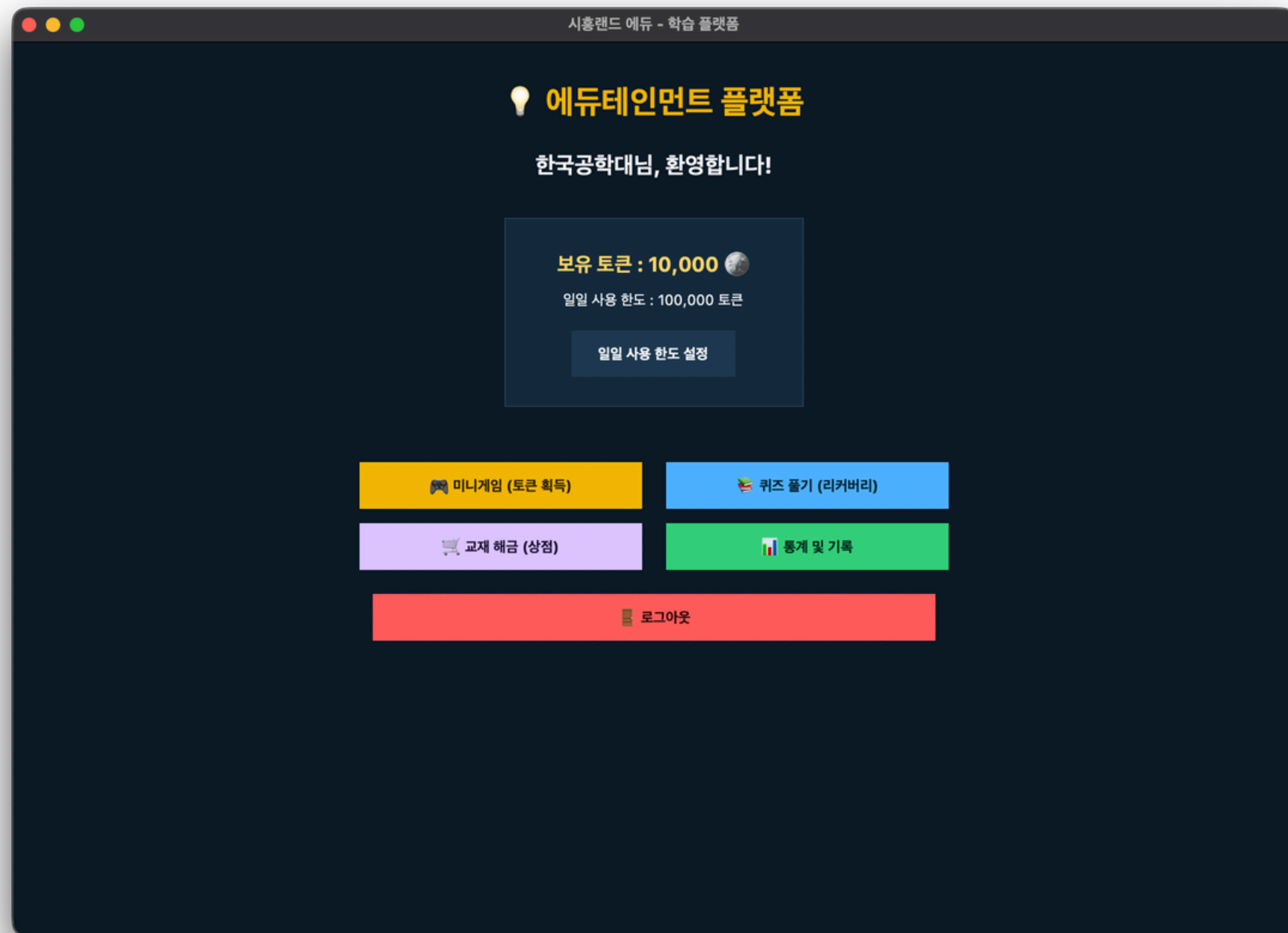
인증 및 GUI 출력:

단방향 암호화 기반 세션 활성화 후, 유저의 실시간 자산(토큰)을 GUI 대시보드에 즉각 출력

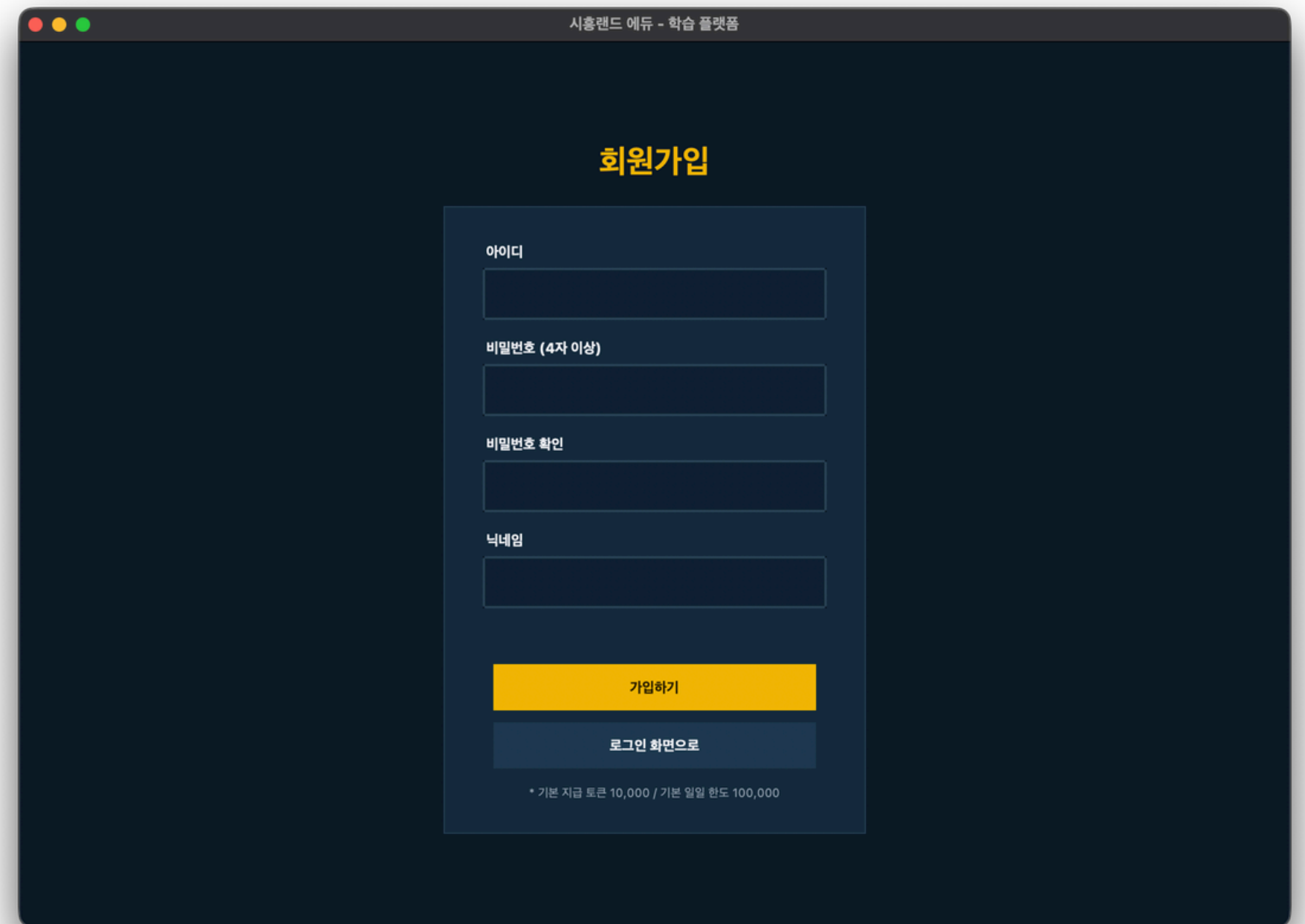
동적 상태 제어 (DB/CSV)

```
data
├── game_logs.csv
├── quizzes.json
├── sh1.db
├── textbooks.json
└── sh1_casino
    ├── games
    │   ├── __init__.py
    │   ├── blackjack.py
    │   ├── ladder.py
    │   └── poker.py
    └── gui
        ├── __init__.py
        ├── app.py
        ├── blackjack_frame.py
        ├── game_select_frame.py
        ├── history_frame.py
        ├── ladder_frame.py
        ├── login_frame.py
        ├── main_menu_frame.py
        ├── poker_frame.py
        ├── quiz_frame.py
        ├── signup_frame.py
        ├── store_frame.py
        ├── styles.py
        ├── __init__.py
        ├── cards.py
        ├── csv_logger.py
        ├── database.py
        ├── quiz_manager.py
        ├── textbook_manager.py
        └── main.py
```


05 UI/UX

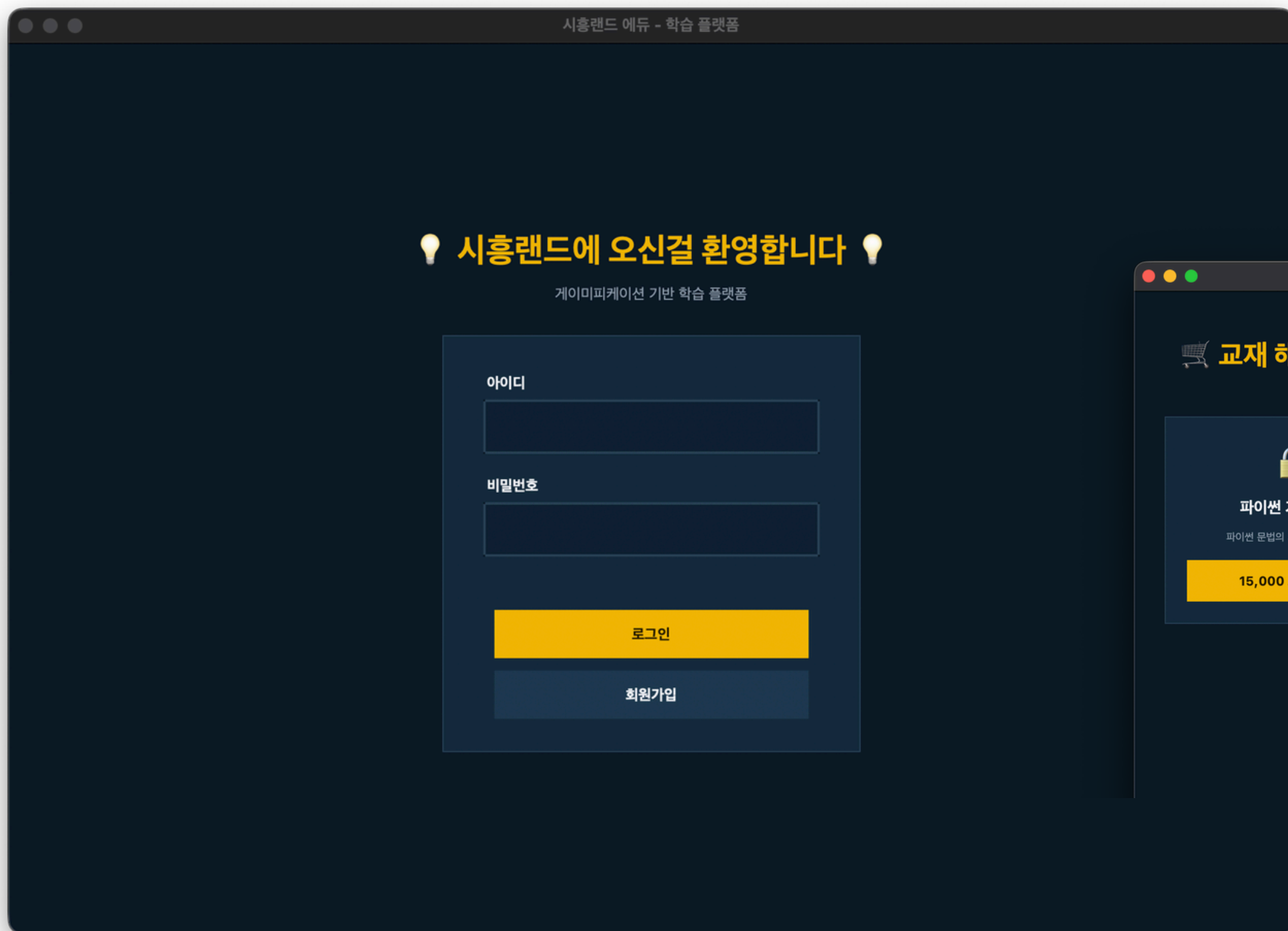


로비 화면

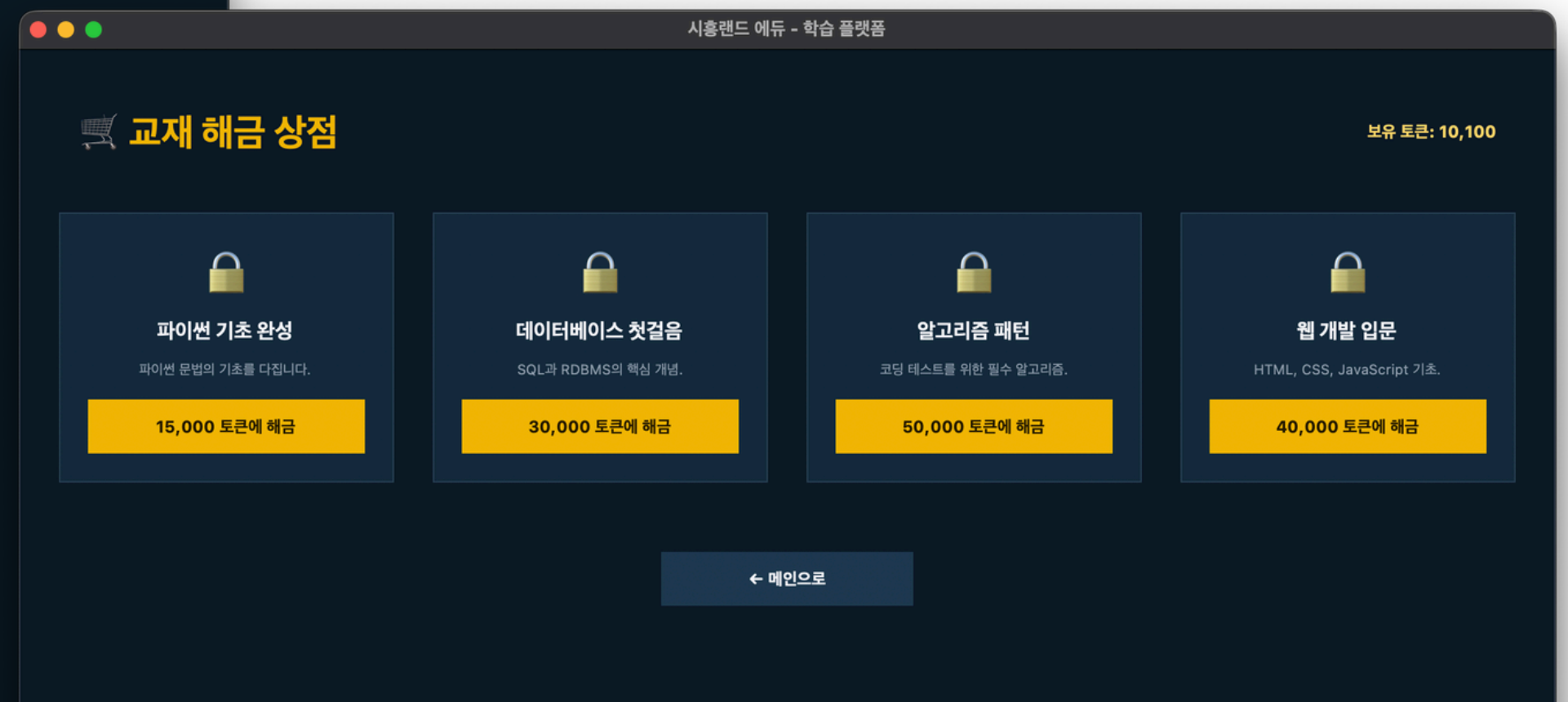


회원가입

05 UI/UX

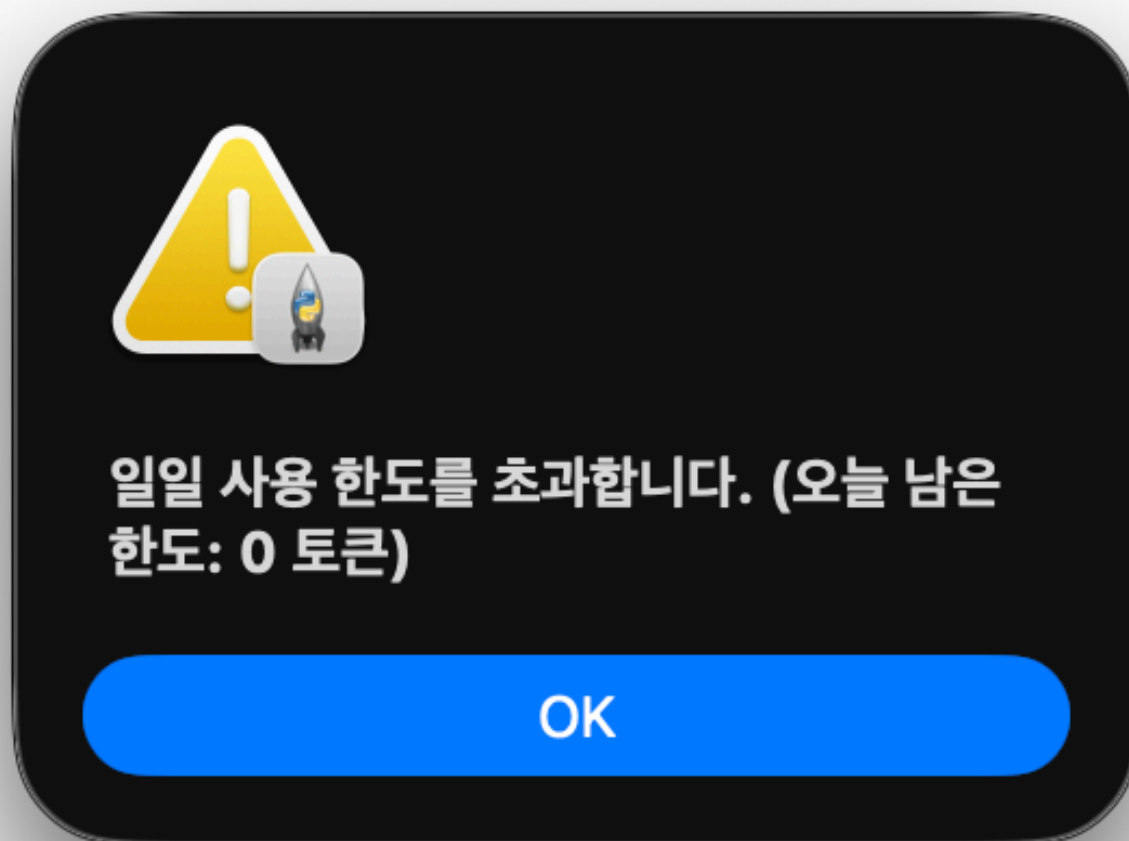


메인 화면

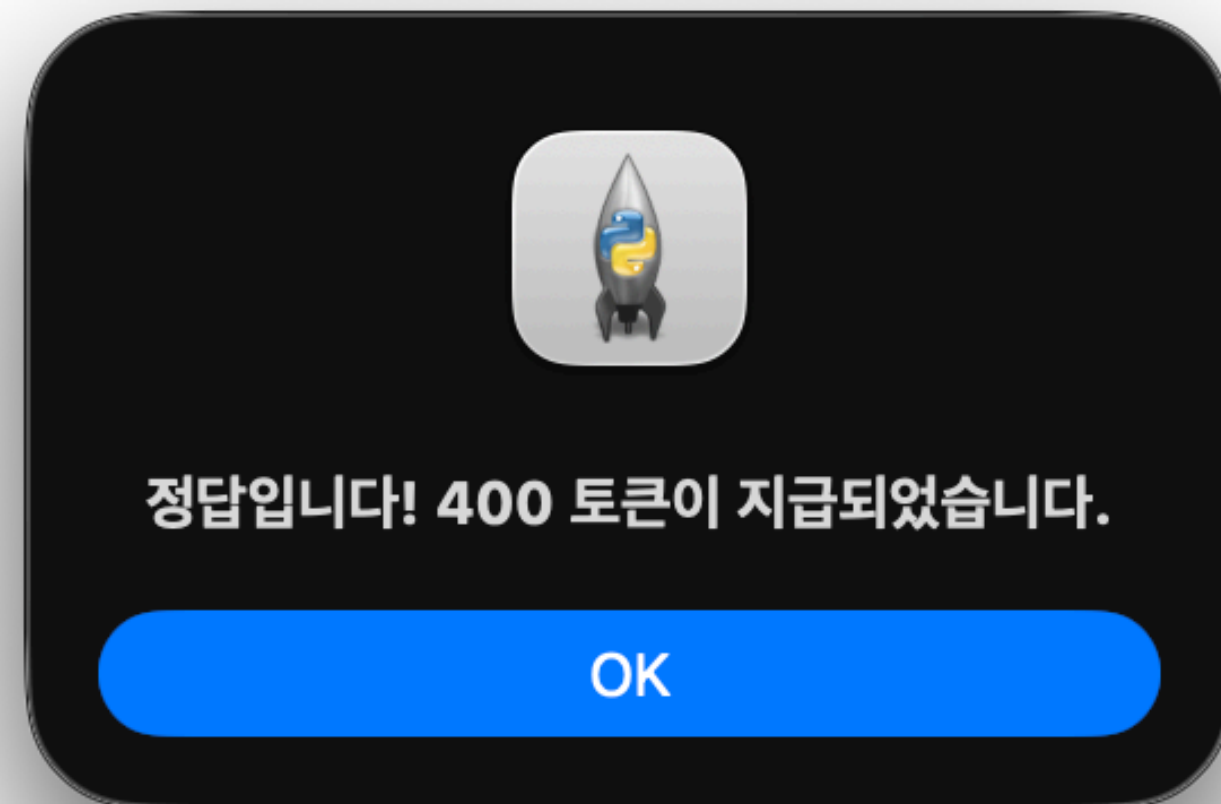


상점 화면

05 UI/UX



한도 초과 알림

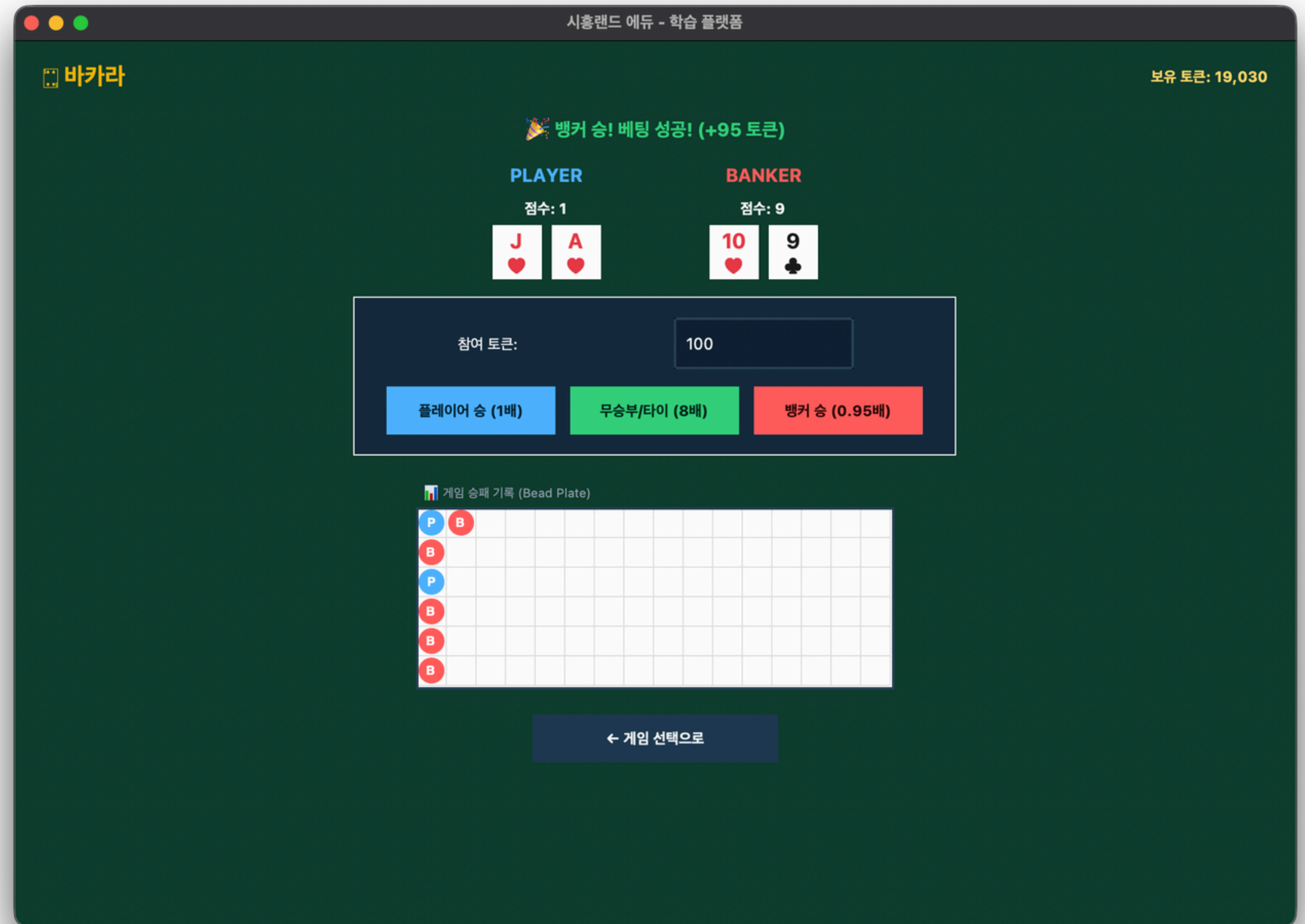


퀴즈 정답 시 알림

06 서비스 소개2: 게이미피케이션 콘텐츠

[바카라]

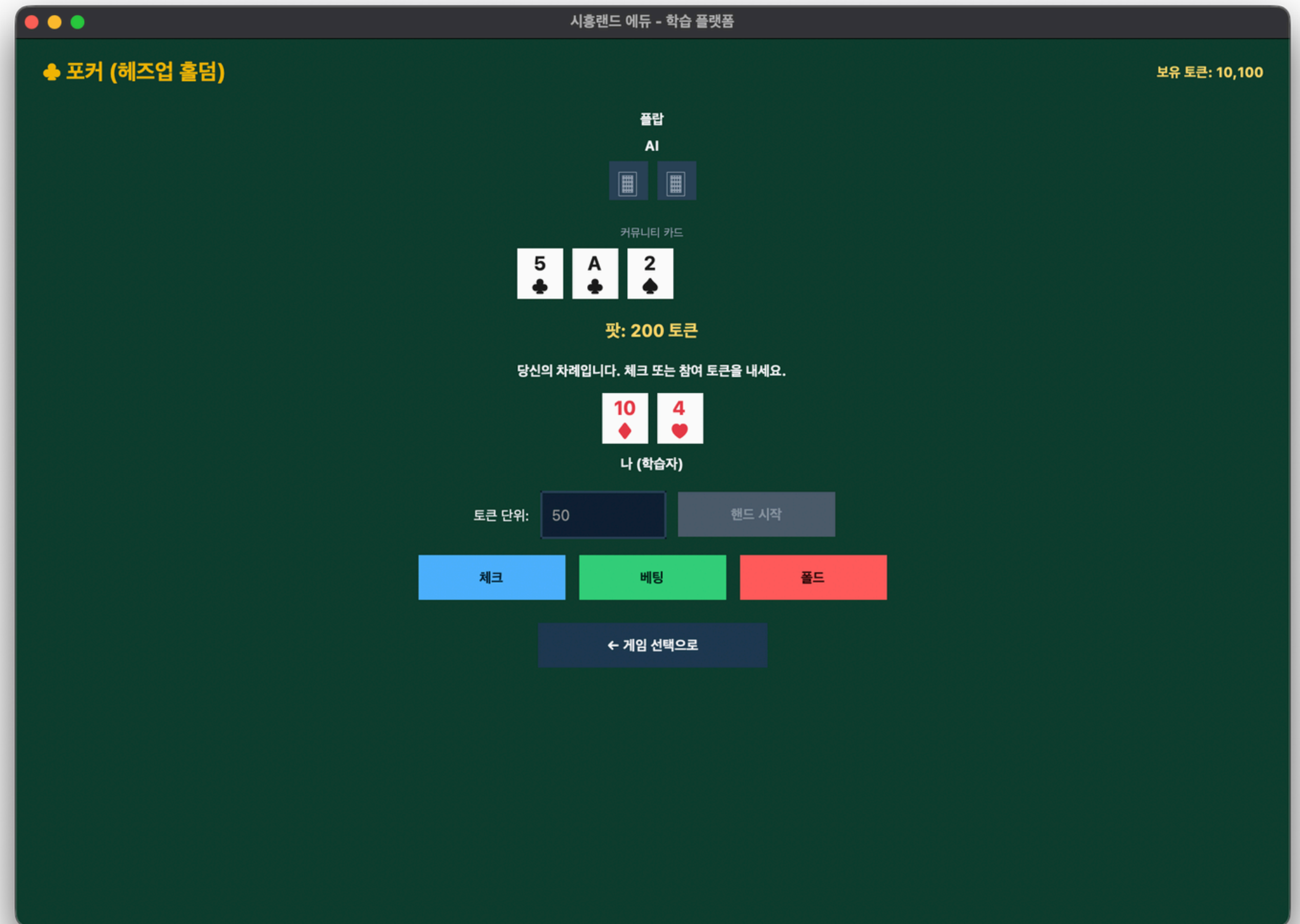
- 게임 목표: '플레이어'와 '뱅크' 중 어느 쪽 카드의 합이 9에 더 가까울지 예측하여 베팅하는 카드 게임
- 핵심 규칙: 카드의 합에서 10단위를 제외한 1단위 숫자만으로 승패를 판정 (예: 8+7=15 -> 5점)



06 서비스 소개2: 게이미피케이션 콘텐츠

[포커(텍사스 홀덤)]

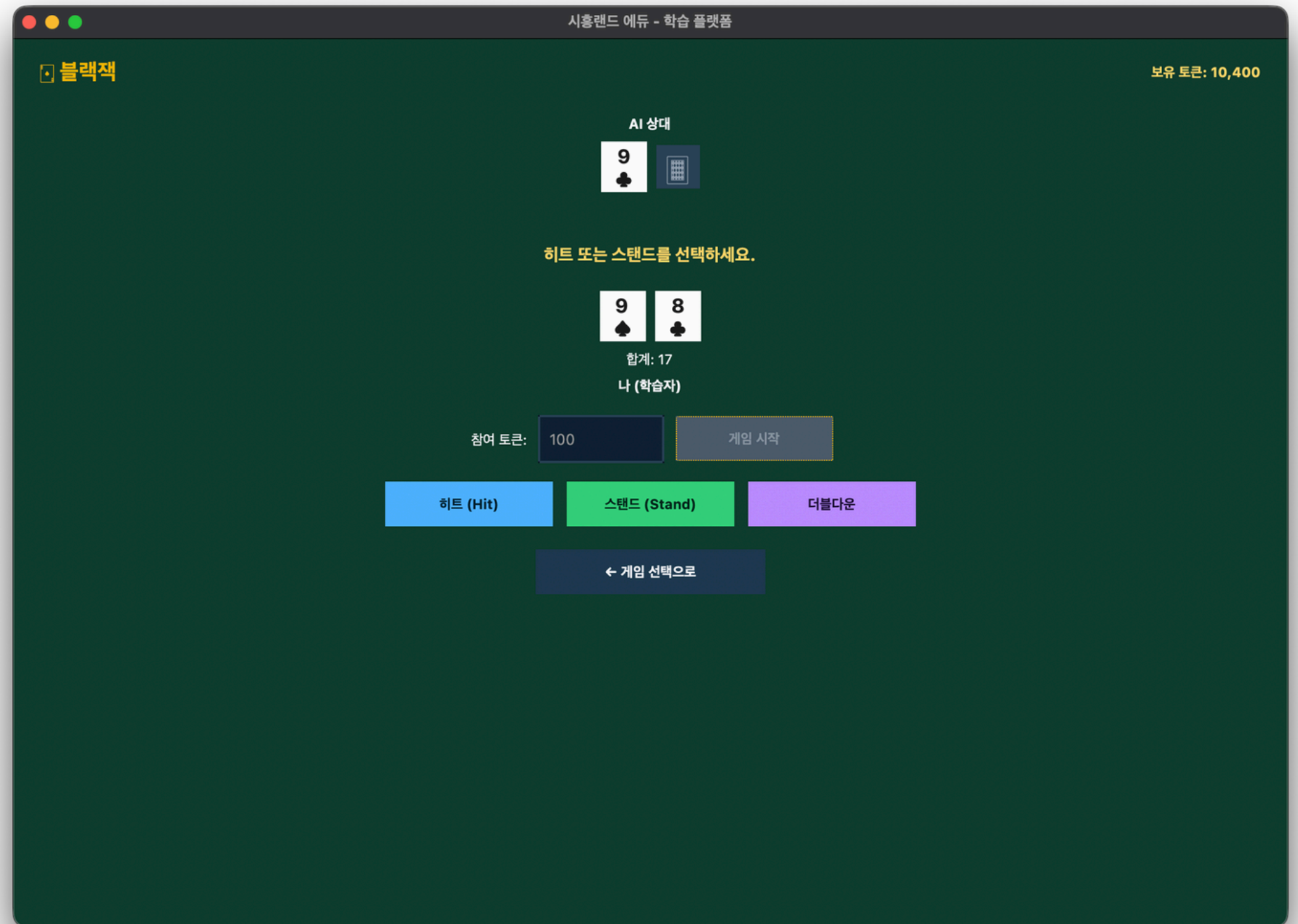
- 게임 목표: 개인 카드 2장과 바닥에 깔리는 공유 카드 5장을 조합해 가장 높은 5장짜리 족보를 완성하여 승리하는 게임
- 핵심 규칙: 단계별(플롭, 턴, 리버)로 카드가 공개될 때마다 베팅을 진행하며, 자신의 패와 확률을 계산하여 AI 딜러와 치열한 심리전(콜, 레이즈, 폴드) 진행



06 서비스 소개2: 게이미피케이션 콘텐츠

[블랙잭]

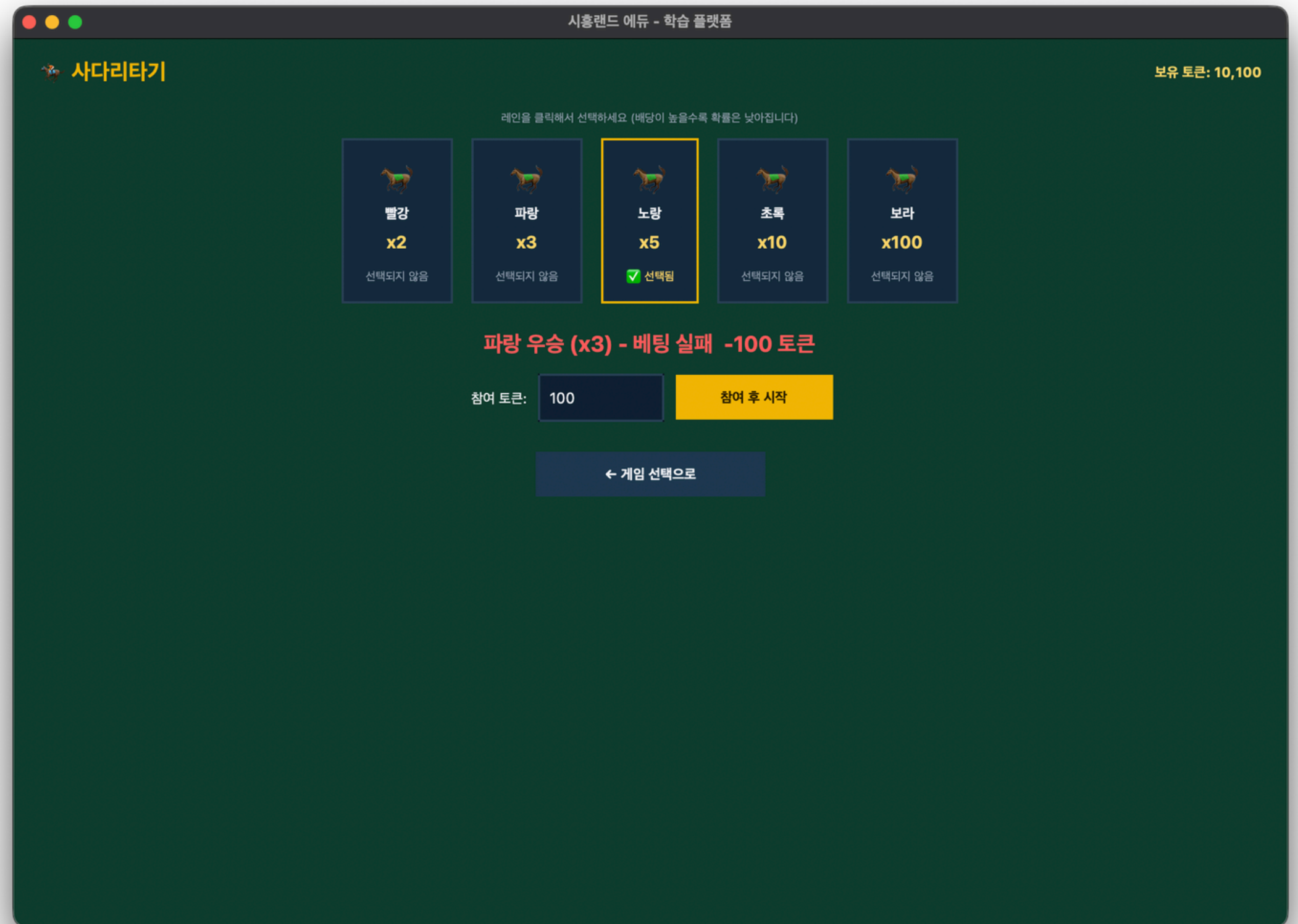
- 게임 목표: 딜러(AI)와 카드를 거루어, 카드 숫자의 합을 21점에 가장 가깝게 맞추되 넘지 않도록(Bust 방어) 하여 승리하는 게임
- 핵심 규칙: 초기 2장의 카드를 받은 후 유저의 판단에 따라 카드를 추가로 뽑을지(Hit) 멈출지(Stand) 결정하며, 딜러 AI는 정해진 규칙(17점 이상 의무 스탠드)에 따라 작동



06 서비스 소개2: 게이미피케이션 콘텐츠

[경마]

- 게임 목표: 여러 개의 선택지 중 최종 우승을 차지할 대상을 예측하여 가상 자산을 베팅하는 직관적인 운 기반 게임
- 핵심 규칙: 라디오 버튼 대신 직관성이 강조된 '카드형 위젯'을 클릭하여 대상을 선택하며, 무작위 확률로 결정된 당첨 결과에 따라 배당금 정산



07 핵심 코드: poker_frame.py

실시간 잔액 재검증 메서드 →

스트리트별 베팅 직전 체크 →

초과 베팅 취약점 차단 →

잔액 부족 시 강제 폴드 처리 →

트랜잭션 무결성 확보 →

```
def _has_enough_for(self, extra_amount: int) -> bool:
    """[버그 수정] 매 스트리트 베팅/콜 전에 실제 잔여 토큰을 재검증"""
    user = self.app.current_user
    # 현재 판에 이미 들어간 토큰을 제외한 순수 잔여 토큰 계산
    remaining = user["tokens"] - self.game.player_total
    return remaining >= extra_amount

def _bet(self):
    # 잔액 부족 시 강제 폴드 처리로 트랜잭션 무결성 유지
    if not self._has_enough_for(self.game.bet_unit):
        messagebox.showwarning("토큰 부족", "남은 토큰이 부족하여 폴드 처리됩니다.")
        self._fold()
    return self.game.player_bet()
self._after_action()
```


07 핵심 코드: sh1_casino/quiz_manager.py

채점 메서드 정의 및
퀴즈 데이터에서 정답 추출

사용자 답안 전처리

복수 정답 지원

리스트 내 정답 포함 여부 확인

전처리 일치 확인 후
정답 처리

```
def check_answer(quiz: dict, user_answer: str) -> bool:
    correct_answers = quiz.get("answer")
    given = str(user_answer).strip().lower() # 앞뒤 공백 제거 및 대소문자 무시

    if not correct_answers or not given:
        return False

    # 복수 정답(JSON 내 배열 형태) 구조 지원
    if isinstance(correct_answers, list):
        valid_answers = [str(ans).strip().lower() for ans in
correct_answers]
        return given in valid_answers

    return str(correct_answers).strip().lower() == given
```

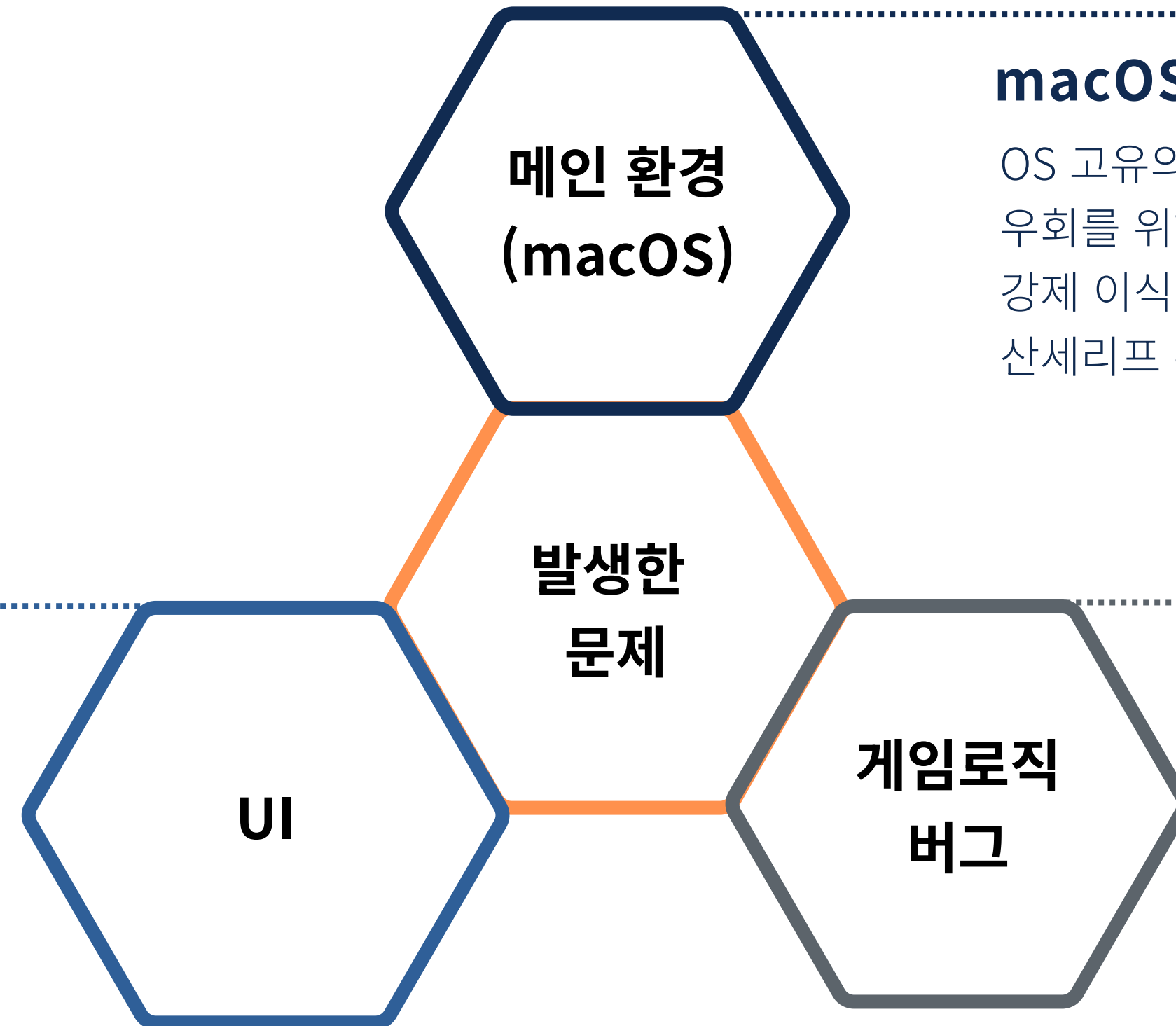
08 테스트 결과 (문제해결)

문제 해결 포인트

무작정 고치려하는 것이 아니라 문제의 근본적인 원인을 찾아 나갔습니다.

사다리타기 UI 개선

macOS 미지원 라디오버튼을 전면 철폐하고, 가시성이 강조되는 카드형 토글 클릭 컴포넌트로 변경하여 유용성 대폭 개선



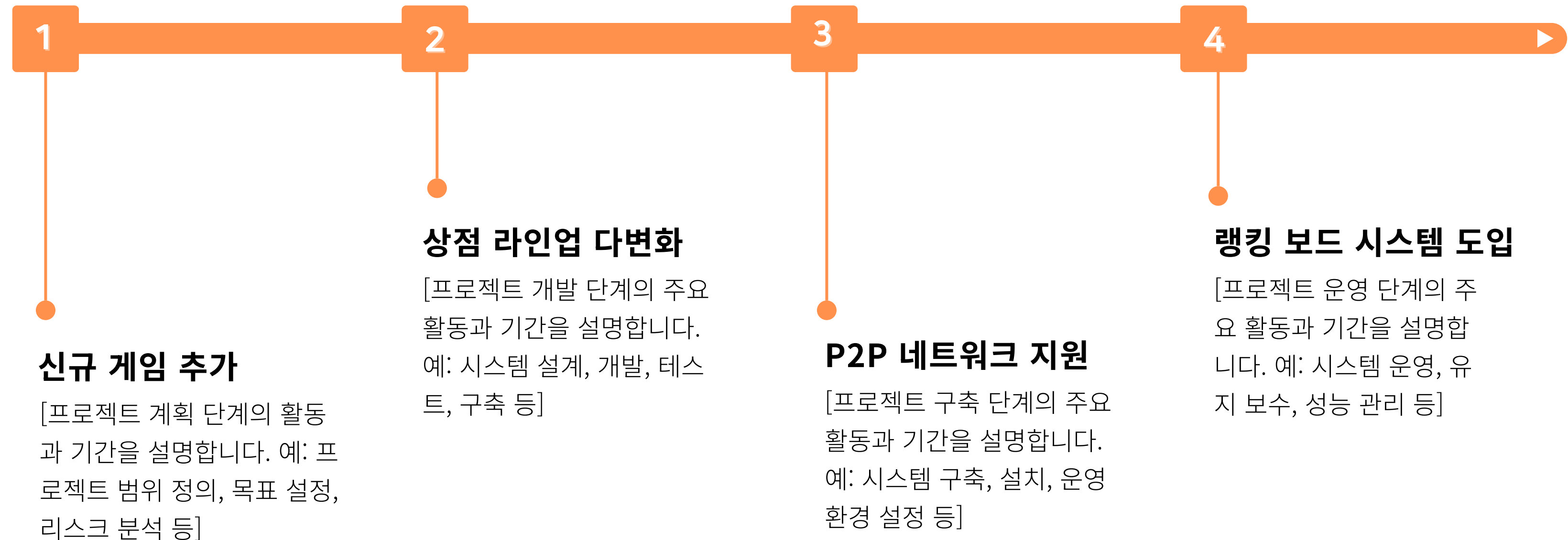
macOS 테마 깨짐 테스트

OS 고유의 버튼 배경 고정 오류
우회를 위해 ttk.Style("clam")
강제 이식 및 가독성 높은 통합
산세리프 우선 글꼴 매칭

자산 음수 도달 버그

연속 베팅/콜 발생 시 연산 수행
즉시 DB 실시간 잔액 대조 및
부족할 경우 강제 다중 검증 거
부(폴드 강제) 메커니즘 수립

09 향후 방향





Q&A